

摩托车驾驶人死亡事故有关损伤分析

童 昉, 张 琳, 段祎杰, 邢景军, 杨 怡, 李文鹤, 梁 悦, 周亦武*

(华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 430030)

Characteristic Injuries of Motorcycle Drivers Died in Traffic Accidents

TONG Fang, ZHANG Lin, DUAN Yijie, YANG Yi, LI Wenhe, LIANG Yue, ZHOU Yiwu* (*Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China*)

ABSTRACT: For traffic accidents, the experts of forensic medicine need to comprehensively think over the factors of concerned people, vehicles, scenes and the others so as to find out truth and make correct authentication. Here, we demonstrate three typical cases of motorcycle fatal accidents to illustrate, in view of forensic pathology, key points about inferring the mode of injury and/or trauma, analyzing the cause of death and identifying the role of driver. To infer the mode of injury and/or trauma, the knowledge in disciplines of forensic medicine, marks and traffic engineering is required with the help of real pattern of the accident to get veracious discovery. Sometimes software like PC-Crash, CARAT and MADYMO can play its effect in assisting the investigators. Although systematic autopsy is essential to find out the cause of death, other aspects including disease, drugs and alcohols should be taken into consideration. For identification of the role of driver, not only should the body be examined comprehensively but also the shape and positions of the injuries and/or traumas be inspected, and not mere the common injuries but the unique and unusual ones as well.

KEY WORDS: forensic pathology; road traffic accident; motorcycle; driver

摘要: 本文以 3 个摩托车驾驶人死亡事故为例, 从法医病理学角度阐述道路交通事故中驾驶人致伤方式推断、死因分析及鉴定要点。致伤方式及致命伤需综合运用法医学、痕迹物证及交通工程等学科知识, 根据事故形态进行推断。对死因分析, 应考虑死者生前是否患有基础性疾病或者使用药物、毒物及饮酒等因素, 综合分析交通事故在其死亡中的参与度。鉴定时不仅应考虑其损伤共性, 也要依据事故导致损伤的具体情况作出分析判断。

关键词: 法医病理学; 道路交通事故; 摩托车; 驾驶人

中图分类号: DF795.1 文献标识码: B 文章编号: 1008-3650(2015)05-0420-02

1 案例资料

案例 1 某日, 一辆二轮摩托车与一辆小型客车碰撞, 乘员 A (男, 14 岁) 死亡, B、C 受伤。事发时摩托车向左倒地滑移, 右侧与客车左侧前部发生碰撞而改变方向继续滑移。A 事发时所着长裤前侧裆部见擦痕, 后侧裆部见一撕裂口及一破口。尸表检验见左肘内侧、左前臂屈侧大片状皮肤擦挫伤, 左肘关节处皮肤、软组织消失, 左肘关节脱位; 阴囊左侧见挫裂创, 创缘整齐, 左侧睾丸漏出。胸腹部见两处平行排列的横向擦伤; 右下肢见多处擦挫伤, 其中右大腿

根部内侧有散在片状擦伤。B、C 体表检验见全身散在脱痂痕, B 右小腿中下段以金属支架固定, C 大腿根部散在皮肤青紫, 两人双手掌、虎口处、胸腹部及会阴部未见明显损伤痕迹。分析认为, A 死因系颅脑外伤; 其大腿根部的损伤具有明显的骑跨伤特征, 结合摩托车事发时的运动状态及裤子裆部破口, 推断油箱是该损伤的致伤物; A 左肘组织消失, 关节脱位, 推断 A 左手呈握持转向把姿势, 向左倒地滑移与地面作用形成; A 胸腹部的损伤形态规则, 其乘坐的摩托车前部操作构件可形成该种损伤。C 大腿根部亦见具有骑跨伤特征的损伤, 但程度较轻, 推测致伤物质

作者简介: 童昉(1989—), 男, 上海人, 硕士研究生, 研究方向为法医病理学。E-mail: fytongfang@gmail.com

通讯作者: 周亦武, 教授, 博士, 研究方向为法医病理学。E-mail: 450654925@qq.com

地较柔软, 应由鞍座形成。综合分析, A 是摩托车事发时的驾驶人。

案例 2 某晚, A (男, 42 岁) 与朋友饮酒后共乘一辆二轮摩托车回家, 凌晨 120 接到电话求救, 发现 A 已死亡, 其朋友神志不清, 所乘摩托车倒于路边, 右侧多处挫痕。A 尸表检验, 左手大鱼际下部近手腕处见一横挫裂创, 皮瓣向下; 头面部散在擦挫伤, 皮肤青紫, 颅骨扪及骨折; 病理学检验示其大脑右侧额极、顶叶及左侧颞叶、顶叶蛛网膜下腔出血, 镜下见脑各部小动脉管壁增厚, 血管淤血, 枕叶轻度点片状蛛网膜下腔出血。心脏重 500g, 认为其生前患有严重高血压性心脏病及心瓣膜病。分析认为, A 系急性酒精中毒、颅脑损伤及严重心脏疾病联合作用下致急性呼吸循环功能衰竭而死亡, 其中道路交通事故致颅脑损伤在其死亡中的参与度约占 50%~60%; A 体表损伤集中于身体右侧, 符合事发时呈骑行姿势随车向右倒地所形成; A 大鱼际处横挫裂伤形态较为规则, 符合转向握把作用形成。综合分析, A 是事发时摩托车的驾驶人。

案例 3 某晚某路段一辆二轮摩托车头北尾南倒于路中, 道路两旁等间距竖立有水泥桩, 路东侧有东西走向的挫痕, 男子 A (男, 26 岁) 头南足北躺于摩托车后方, 经抢救无效死亡。尸表检验, 左手食指背侧及虎口见挫伤, 切开见片状皮下及软组织出血, 右前臂外侧上段挫伤, 右手中指、无名指及小指第三掌指关节背侧突出部位见三处类圆形擦伤。左右侧腹股沟正中分别见片状伸展创, 切开出血不明显。全颅崩裂, 头面部多处挫裂创, 其中有一巨大开放性创口, 其创缘右侧额正中、左额发际下分别见两处类三角形片状表皮擦伤及皮下出血, 其对侧创缘也见一类三角形片状表皮擦伤及皮下出血。A 死因系颅脑损伤, 结合现场, 路边水泥桩棱角符合这一特征; 综合分析, A 驾驶摩托车在向右倒地滑移中, 其头部与路边水泥

桩棱角撞击, 车辆顺时针旋转, A 被甩抛至最终位置。

2 讨 论

据统计^[1], 道路交通事故与气候、路况、车况及“违法超载”等多种因素有关。对于摩托车事故中人员死因、致伤方式及驾乘关系等问题的认定, 应根据车辆的运动状态, 考虑多种因素并结合法医尸检做出解释。摩托车事故中, 颅脑损伤及颈胸部损伤是乘员最常见的死因, 而事故中当场死亡的乘员多系重度颅脑损伤和高位颈椎脱位所致^[2]。上述 3 例案件死者的死因均涵括颅脑损伤, 而当死者存在某些基础性疾病时, 需结合系统解剖, 做出合理判断, 案例 2 中死者死因系颅脑损伤合并酒精中毒及高血压心脏病。摩托车构造开放、行驶速度快, 在高速碰撞中, 乘员体表损伤以擦挫伤、摔跌伤为主; 驾车人的损伤特点为: (1) 驾驶人阴部、腹股沟处及大腿根部内侧与油箱接触, 易形成挫伤或裂创, 为骑跨伤, 常用于鉴别驾乘关系^[3], 若能在油箱上提取到纤维或织物, 则可与乘员所着衣裤进行微量物证比对, 与骑跨伤相印证; (2) 驾驶人虎口、大鱼际常会留下损伤痕迹, 手部影像学检查往往可观察到指骨或掌骨骨折^[2]; (3) 驾驶人头、胸及上肢易于与路面固定物直接撞击, 致头、胸部严重损伤及形变^[4]。

不同道路交通事故, 致伤方式及驾乘关系的推断需综合考虑。有报道后座乘员也会罕有骑跨伤^[5]。案例 3 中驾驶人未受到其他车辆碾压, 但双侧腹股沟却出现碾压事故中常见的伸展创^[2]。案例 1 中驾驶人左肘部的大片状擦伤及案例 3 中驾驶人头部损伤均与当时车辆的运动状态及路面情况有关。当前, PC-Crash、CARAT、MADYMO 等软件能计算事故中车与人的运动轨迹, 但软件只能起辅助作用^[6], 最终仍取决于办案人员现场勘查信息的完整性。

参考文献

- [1] 涂有水, 何定风, 黄文斌, 等. 道路交通事故死亡案件 1669 例分析 [J]. 刑事技术, 2010(06):54-55.
- [2] Burke MP. Forensic medical investigation of motor vehicle incidents [M]. USA: CRC Press, 2007.
- [3] Shiono H, Akane A, Matsubara K, et al. Identification of the driver in two-rider motorcycle accidents: inguinal contusion-laceration as an indication of the driver [J]. American J Forensic Medicine and Pathology, 1990, 11 (3): 190-192.

- [4] 赵子琴. 法医病理学 [M]. 第四版. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 181.
- [5] Ihama Y, Fuke C, Miyazaki T. A two-rider motorcycle accident involving injuries around groin area in both the driver and the passenger [J]. Legal Medicine, 2007, 9 (5): 274-277.
- [6] Tomasch E. Accident reconstruction guidelines part of deliverable D4 [M]. Austria: Graz University of Technology, 2004: 60.

收稿日期: 2014-09-09